

Podstawy Symulacji Komputerowej

Lista 2 – zadanie 5

Treść zadania

Metodą zdarzeń dyskretnych rozwiązać następujące zadanie:

Zakładamy, że szkody klientów zgłaszane są według procesu Poissona o intensywności 10 na dzień. Kwota szkody jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym ze średnią \$1000. Firma ubezpieczeniowa otrzymuje wpłaty w sposób ciągły ze stałą intensywnością \$11000 na dzień. Przyjmując kapitał początkowy \$25000, oszacować metodą symulacji prawdopodobieństwo, że kapitał pozostanie dodatni przez pierwsze 365 dni.

Model probabilistyczny

Niech $U(t)$ oznacza kapitał firmy w chwili t , gdzie $t \in [0, 365]$. Przyjmujemy:

$$U(0) = 25000.$$

Wpłaty napływają ciągle ze stałą intensywnością:

$$c = 11000 \quad [\text{\$ na dzień}].$$

Miedzy kolejnymi szkodami kapitał zmienia się liniowo:

$$\frac{dU}{dt} = c,$$

o ile nie wystąpi zdarzenie szkody.

Zgłoszenia szkód tworzą proces Poissona o intensywności:

$$\lambda = 10 \quad [\text{zdarzeń na dzień}].$$

Oznacza to, że czasy między kolejnymi szkodami są niezależne i mają rozkład wykładniczy:

$$T_i \sim \text{Exp}(\lambda),$$

przy czym średni czas między szkodami wynosi $1/\lambda = 0,1$ dnia.

Kwota pojedynczej szkody X_i jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym ze średnią \$1000:

$$E(X_i) = 1000,$$

czyli parametr skali wynosi 1000, a gęstość:

$$f(x) = \frac{1}{1000} e^{-x/1000}, \quad x > 0.$$

W chwili wystąpienia i -tej szkody kapitał ulega natychmiastowej redukcji:

$$U(t_i^+) = U(t_i^-) - X_i.$$

Szukane jest prawdopodobieństwo:

$$p = P(U(t) > 0 \text{ dla wszystkich } t \in [0, 365]).$$

Metoda zdarzeń dyskretnych

W metodzie zdarzeń dyskretnych symulujemy tylko chwile, w których stan systemu ulega zmianie. W tym modelu są to wyłącznie chwile zgłoszenia szkód.

Algorytm jednej replikacji:

1. Ustaw $t = 0$ oraz $U = 25000$.
2. Wygeneruj odstęp do kolejnej szkody:

$$\Delta \sim \text{Exp}(\lambda).$$

3. Jeżeli $t + \Delta > 365$, dolicz wpłaty do końca roku i zakończ replikację.
4. W przeciwnym razie:

- zwiększ kapitał o wpłaty w okresie $(t, t + \Delta)$:

$$U \leftarrow U + c\Delta;$$

- ustaw $t \leftarrow t + \Delta$;
- wygeneruj kwotę szkody $X \sim \text{Exp}(1000)$;
- zmniejsz kapitał: $U \leftarrow U - X$;
- jeżeli $U \leq 0$, zakończ replikację wynikiem negatywnym.

5. Powtarzaj krok 2.

Ponieważ między szkodami kapitał rośnie liniowo, minimum na każdym takim odcinku występuje bezpośrednio po obsłużeniu szkody. Wystarczy zatem sprawdzać warunek dodatniego kapitału po każdym zdarzeniu szkody.

Implementacja

Symulację wykonano w języku Python. Poniżej przedstawiono główną funkcję jednej replikacji:

```
def symuluj_jedna_sciezke():
    czas = 0.0
    kapital = 25000.0

    while True:
        odstep = random.expovariate(10.0)
        czas_szkody = czas + odstep

        if czas_szkody > 365.0:
            kapital += 11000.0 * (365.0 - czas)
            return kapital > 0.0

        kapital += 11000.0 * (czas_szkody - czas)
        czas = czas_szkody

        kwota_szkody = random.expovariate(1.0 / 1000.0)
        kapital -= kwota_szkody

        if kapital <= 0.0:
            return False
```

Prawdopodobieństwo p estymujemy metodą Monte Carlo:

$$\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N I_j,$$

gdzie $I_j = 1$, jeżeli w j -tej replikacji kapitał pozostał dodatni przez cały okres $[0, 365]$, a w przeciwnym razie $I_j = 0$.

W obliczeniach przyjęto:

$$N = 100000.$$

Wyniki symulacji

Po wykonaniu $N = 100000$ niezależnych replikacji otrzymano:

Wielkość	Wartość
Liczba replikacji	100000
Liczba sukcesów	90637
Liczba niepowodzeń	9363
Estymator $\hat{p}$	0,9064
95% przedział ufności	(0,9045; 0,9082)

Oznacza to, że w około 90,64% symulowanych scenariuszy kapitał firmy pozostał dodatni przez cały rok.

Interpretacja wyniku

Średnia liczba szkód w ciągu 365 dni wynosi około:

$$\lambda \cdot 365 = 10 \cdot 365 = 3650.$$

Średni łączny koszt szkód:

$$3650 \cdot 1000 = 3\,650\,000.$$

Średni napływ wpłat w ciągu roku:

$$11000 \cdot 365 = 4\,015\,000.$$

Teoretyczna średnia zmiana kapitału (bez uwzględnienia zmienności) jest dodatnia, jednak duża losowość kwot pojedynczych szkód powoduje, że w części scenariuszy następuje bankructwo.

Odpowiedź końcowa

Metodą zdarzeń dyskretnych oszacowano, że prawdopodobieństwo utrzymania dodatniego kapitału przez pierwsze 365 dni wynosi:

$$\hat{p} \approx 0,9064$$

czyli około:

$$90,6\%.$$

Przy 95% poziomie ufności można przyjąć przedział:

$$(0,9045; 0,9082).$$